МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И.И.МЕЧНИКОВА

ОЛЕЙНИК АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

УДК 532

ПРИРОДА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ И КИНЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДЫ НА ЛИНИИ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИДКОСТЬ-ПАР

01.04.02 – теоретическая физика

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание научной ступени
кандидата физико-математических наук

Одесса - 2013

Диссертацией является рукопись.

Работа выполнена на кафедре теоретической физики Одесского национального университета имени И.И. Мечникова.

Научный руководитель: доктор физико-математических наук, профессор
Маломуж Николай Петрович,
профессор кафедры теоретической физики
Одесского национального университета имени
И.И. Мечникова

Официальные оппоненты: академик НАН Украины,
доктор физико-математических наук, профессор
Булавин Леонид Анатольевич,
заведующий кафедрой молекулярной физики
Киевского национального университета имени
Тараса Шевченко

доктор физико-математических наук, профессор
Русов Виталий Данилович,
заведующий кафедрой теоретической и
экспериментальной ядерной физики Одесского
национального политехнического университета

Защита диссертации состоится "14" июня 2013 года в 14 часов на заседании специализированного учёного совета К 41.051.04 Одесского национального университета имени И.И. Мечникова по адресу:

65026, м. Одесса, ул. Пастера, 27, ОНУ имени И.И. Мечникова,
Большая физическая аудитория.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Одесского национального университета имени И.И. Мечникова по адресу:

65026, м. Одесса, ул. Преображенская, 24

и в сети Интернет по адресу

http://theorphys.onu.edu.ua/data/phd_thesis/olieinik_a_2013.pdf .

Автореферат разослан "13" мая 2013 г.

Учёный секретарь
специализированного учёного совета
К.41.051.04,
кандидат физико-математических наук Удовиченко С.Н.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Уникальные свойства воды в широком интервале её состояний от температуры плавления до критической точки продолжают находиться в центре внимания исследователей, занимающихся проблемами молекулярной физики, биофизики, биохимии и многочисленными техническими и технологическими применениями. Такое положение воды объясняется существованием в ней достаточно сильных водородных связей. В этом отношении вода является наиболее простой системой из всего класса ассоциированных жидкостей. Поэтому анализ термодинамических и кинетических свойств воды является чрезвычайно важным для решения большого круга взаимосвязанных проблем физики ассоциированных жидкостей. Следует учитывать, что водородные связи в воде и водных растворах формируют сетку, которая накладывает существенные ограничения на характер теплового движения молекул воды и её локальную структуру. Здесь речь идёт как о поступательном, так и о вращательном движении молекул воды. При изменении температуры во всей области нормальных состояний, а также в переохлаждённой области, свойства сетки водородных связей изменяются весьма существенно. Это обстоятельство должно проявляться в изменении как термодинамических, так и кинетических свойств. Из анализа экспериментальных данных по квазиупругому некогерентному рассеянию тепловых нейтронов и поведения кинематической сдвиговой вязкости следует, что при температурах $T > 315K$ характер теплового движения молекул воды будет иметь аргоноподобный характер. Это равносильно утверждению, что свойства воды определяются усреднёнными межмолекулярными потенциалами. При $T < 315K$ специфика поведения свойств воды во многом зависит от ориентационных корреляций. В связи с этим, первостепенное значение приобретает разработка адекватных методов исследования свойств воды и ассоциированных жидкостей в широких температурных интервалах, от температуры плавления до критической точки. Весьма актуальна также проблема систематического изучения так называемых структурных функций, которые описывают степень пространственной упорядоченности сетки водородных связей. Важнейшую роль среди них играет число водородных связей на одну молекулу.

Связь работы с научными программами, планами и темами: Диссертационная работа выполнена на кафедре теоретической физики физического факультета Одесского национального университета имени И.И. Мечникова. Основная часть диссертационной работы выполнена в рамках научных исследований кафедры и планами работы по госбюджетной теме “Дослідження структурних функцій води, їх застосування до опису її термодинамічних та кінетичних властивостей” (2004, регистрационный номер №0103U004954), а также по госбюджетной теме “Дослідження рівноважних станів і явищ переносу у сильнозв’язаних та низьковимірних системах” (2006, регистрационный номер №0106U001673). Диссертационная работа связана с исследованиями государственного фонда фундаментальных исследований 1) № Ф7/01 ДФ 051-13-С1 (проект № 02.07/00127) по темам: “Вода в екстремальних

умовах” и “Дослідження структурних функцій води, їх застосування до опису її термодинамічних та кінетичних властивостей” (2003-2006 гг.); 2) № Ф25.2/111 “Роль сітки водневих зв’язків у формуванні життєтворчих властивостей води” (2007 г.); 3) № Ф25/186-2008 “Роль водневих зв’язків у формуванні властивостей води та біорозчинів. Зміна властивостей сітки водневих зв’язків під впливом солей та протеїнів” (2008-2009 гг.).

Цель и задачи исследования.

- Развить теорию термодинамических свойств и процессов переноса в воде, в первую очередь, процессов формирования самодиффузии и вязкости. Для решения этой проблемы привлекаются следующие общие принципы статистической физики:

– принцип соответственных состояний;

– принцип Гильберта.

Применение принципа соответственных состояний позволяет адекватно отделить вклады, обусловленные водородными связями. Благодаря принципу Гильберта удаётся связать вклады в кинетические коэффициенты воды с важнейшими характеристиками водородных связей: средним числом водородных связей на одну молекулу, параметром тетраэдричности и т.д., которые являются основными структурными функциями.

- Опираясь на температурные зависимости плотности, теплоты испарения и кинематической сдвиговой вязкости, определить температурную зависимость числа водородных связей на одну молекулу во всем интервале существования воды в её жидком состоянии.
- Рассмотреть физическую природу аномальной температурной зависимости плотности воды и воспроизвести положение точки её максимума.
- Развить теорию сдвиговой вязкости жидкой воды во всем интервале её существования, выделяя в ней аргоноподобные вклады и вклады водородных связей.
- Построить теорию самодиффузии в жидкой воде. Это предусматривает отделение коллективной составляющей коэффициента самодиффузии и оценку одночастичного вклада на основе размерных соображений и граничных соотношений.

Объект исследования – особенности теплового движения молекул воды в широком интервале её состояний, а также их проявление в её термодинамических и кинетических свойствах.

Предмет исследования – температурная зависимость удельного объёма, теплоты испарения, кинематической сдвиговой вязкости и коэффициента самодиффузии молекул воды во всём интервале существования её жидких состояний.

Методы исследования – статистическая теория жидкого состояния, термодинамика жидкостей, физическая кинетика и неравновесная статистическая механика, лагранжева теория тепловых гидродинамических флуктуаций.

Научная новизна полученных результатов. В диссертационной работе развивается принципиально новый подход к исследованию термодинамических

и кинетических свойств воды и других ассоциированных жидкостей. Он опирается на 1) принцип соответственных состояний и 2) принцип Гильберта. Первый из них позволяет чётко выделить независимые вклады, обусловленные усреднёнными центрально-симметричными потенциалами межчастичного взаимодействия и водородными связями, имеющими резко выраженную угловую зависимость. С помощью принципа Гильберта вклады, обусловленные водородными связями, разлагаются в ряды по структурным функциям сетки водородных связей. В качестве важнейших структурных функций используются среднее число водородных связей, образуемых молекулой с её ближайшими соседями, и параметр тетраэдричности. В рамках такого подхода:

- установлено, что удельный объём и теплота испарения воды, а также ряд других термодинамических свойств, практически во всей области её жидкого состояния, имеют аргоноподобное поведение. Отклонения от аргоноподобной зависимости не превышают $(3 \div 5)\%$ всюду, за исключением узкой окрестности критической точки ($0.9 < t < 1$), $t = T / T_C$, T_C – критическая температура. В этой области поведение термодинамических свойств воды определяется флуктуационными эффектами;
- определён характер температурной зависимости числа водородных связей, образуемых молекулой с её ближайшими соседями;
- предложено качественно новое объяснение природы немонотонной температурной зависимости плотности воды;
- показано, что кинематическая сдвиговая вязкость ν воды зависит, главным образом, от величины υ удельного объёма: $\nu = \nu(\upsilon)$. Этот результат напоминает старый вывод Бачинского, но существенно отличается от него показателем степенной зависимости от объёма;
- предложены формулы для описания вязкостей аргона и воды во всём интервале существования их жидких состояний. Их погрешность не превышает 3%. Установлено, что экспоненциальный (активационный) характер изменений сдвиговой вязкости имеет место только в переохлаждённой области и для нормальных состояний воды в интервале температур ($273K < T < 310K$);
- определена величина и температурная зависимость одночастичного вклада в коэффициент самодиффузии.

Практическое значение полученных результатов. Результаты диссертационной работы имеют существенное значение для теории явлений переноса в сложных ассоциированных жидкостях, в частности, для воды и бензола, а также его многочисленных производных. В работе показано, что

- аргоноподобный характер температурной зависимости удельного объёма и теплоты испарения позволяет сделать вывод, что температурная зависимость основных термодинамических характеристик воды определяется усреднёнными межмолекулярными потенциалами. Этот результат позволяет нам по-новому интерпретировать важнейшие особенности поведения термодинамических величин воды;
- число водородных связей, образуемых одной молекулой с её ближайшими соседями, на кривой сосуществования изменяется по закону:

$$n_H(t) \approx 4(1-0.86\cdot t)\,.$$

Эта оценка является чрезвычайно важной для анализа многих физико-химических и химико-биологических процессов, в которых важная роль принадлежит воде и водным растворам. Кроме того, этот результат важен для проверки адекватности компьютерного моделирования свойств воды;

- удельный объём на одну молекулу является аддитивной суммой двух вкладов различной физической природы:

$$\upsilon^{(w)}(t) = \mu\upsilon^{(Ar)}(t) + \upsilon_H(t)\,.$$

Первый из них имеет аргоноподобный характер, а второй, описываемый формулой $\upsilon_H(t) = 4\cdot\upsilon_H^{(0)}(1-0.86\cdot t)$, учитывает влияние водородных связей. Эти результаты позволяют нам естественно объяснить немонотонный характер поведения плотности воды, а также её изменение при замерзании. Обобщение этих результатов на другие ассоциированные жидкости позволяет разобраться в температурной зависимости их термодинамических свойств;

- значения и температурная зависимость кинематической сдвиговой вязкости воды определяются, главным образом, зависимостью от удельного объёма. Этот результат имеет определяющее значение для построения последовательной и непротиворечивой теории сдвиговой вязкости воды и других ассоциированных жидкостей. Он позволяет по-новому интерпретировать многочисленные акустические данные и экспериментальные данные по молекулярному рассеянию света;

- коэффициент самодиффузии молекул воды является суммой одночастичного и коллективного вкладов: $D_s = D_1 + D_c$. Определён характер зависимости одночастичного вклада от температуры и плотности. Показано, что процесс самодиффузии молекул воды не имеет ничего общего с активационным механизмом.

Личный вклад соискателя. Диссертант принимал участие в отборе наиболее важных для последующего анализа задач, критической обработке литературных источников по теме диссертации, аналитических и компьютерных расчётах, обсуждении полученных результатов и подготовке статей к публикации. В работе [1] автор диссертации 1) доказал, что характер температурных зависимостей удельного объёма и теплоты испарения воды на линии сосуществования является таким же, как и для аргона; 2) показал, что водородные связи существенно влияют на поведение удельного объёма воды только в окрестности её критической точки; 3) определил температурную зависимость числа водородных связей, приходящихся на одну молекулу.

- В работе [2] автор установил, что 1) температурные зависимости удельных объёмов бензола и аргона на их линиях сосуществования полностью подобны; 2) значения кинематической сдвиговой вязкости аргона и бензола на их линиях сосуществования зависят, главным образом, от удельного объёма. В этой же работе автором диссертации 1) определены регуляризованные значения сдвиговой вязкости аргона и бензола в окрестности критической точки; 2) предложена процедура экстраполяции вязкости аргона в переохлаждённую

область; 3) получена формула, описывающая зависимость кинематической сдвиговой вязкости аргона и бензола от удельного объёма.

- В работе [3] диссертант 1) исследовал характер температурных зависимостей кинематических сдвиговых вязкостей воды и аргона на их линиях сосуществования от температуры плавления до критической точки; 2) показал, что кинематическая сдвиговая вязкость воды имеет активационный (экспоненциальный) характер только в переохлаждённой области и нормальных состояниях воды при $T < 315K$; 3) определил температурную зависимость числа водородных связей на одну молекулу.
- В работе [4] соискателем предложена формула для расчёта одночастичных вкладов в коэффициент самодиффузии и исследована их температурная зависимость для аргона и воды.
- В работе [5] диссертант предложил качественно простую модель аномальной температурной зависимости удельного объёма воды; развил методы глубокой экстраполяции удельного объёма аргона в область переохлаждённых состояний, а также регуляризяции величин вблизи критической точки; определил положение минимума удельного объёма воды.

Апробация результатов диссертации. Результаты данной работы докладывались на семинарах кафедры теоретической физики Одесского национального университета имени И.И. Мечникова, а также на международных конференциях:

- – “Physics of Liquid Matter: Modern Problems” (27-31 мая 2005 года, Киев, КНУ имени Тараса Шевченко).
- – “Physics of Liquid Matter: Modern Problems” (21-24 мая 2010 года, Киев, КНУ имени Тараса Шевченко).

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 5 статьях, напечатанных в научных специализированных изданиях, а также дополнительно отражены в 2 тезисах международных научных конференций. Всего по теме диссертации опубликовано 7 работ, список которых приведен в заключительной части автореферата.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, выводов и списка литературы. Общий объём диссертации составляет 120 страниц, включая 31 иллюстрацию, 5 таблиц и список литературы из 111 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи исследования, аргументированы научная новизна и практическое значение полученных результатов, описан личный вклад автора и связь диссертационной работы с научными темами.

В **Главе I** приведен литературный обзор современного состояния теории теплового движения и явлений переноса в воде.

Глава II диссертационной работы посвящена анализу наиболее простых термодинамических свойств воды на её линии сосуществования жидкость-пар. В ней исследуется характер температурной зависимости удельного объёма и теплоты парообразования системы. С этой целью указанные свойства воды сопоставляются со свойствами аргона, в котором характер межмолекулярных взаимодействий является наиболее простым и исследованным. Благодаря такому сопоставлению можно установить роль водородных связей в формировании термодинамических свойств воды [1]. Ключевая роль в решении этой задачи принадлежит принципу соответственных состояний [2], который является естественной основой для установления сходства и различия термодинамических свойств различных систем. В рамках этого подхода удельный объём и теплота испарения воды представляются суммой аргоноподобного вклада и вклада, обусловленного водородными связями. Температурная зависимость последнего анализируется с помощью принципа Гильберта [3], который первоначально был установлен в теории алгебраических инвариантов, а позже нашел многочисленные применения [4] в различных физических задачах. Благодаря применению принципа Гильберта устанавливается число водородных связей, приходящихся на одну молекулу, и степень их искривленности. Полученные таким путём результаты дополняются Ван-дер-Ваальсовской теорией теплоты парообразования, а также анализом структуры межмолекулярного потенциала, который приводит к аргоноподобной зависимости удельного объёма и теплоты парообразования.

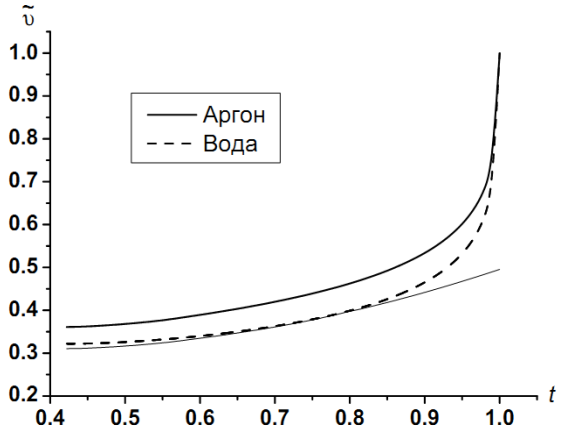


Рис.1. Температурные зависимости нормированного удельного объёма $\tilde{\upsilon}(t) = \upsilon(t)/\upsilon_c$ воды и аргона. Значения $\upsilon(t)$ для них взяты из [5]. Светлая линия соответствует зависимости $0.86 \cdot \tilde{\upsilon}_R^{(Ar)}(t)$, где $\tilde{\upsilon}_R^{(Ar)}(t)$ описывает поведение регуляризированного удельного объёма аргона.

В соответствии с этим, удельный объём $\tilde{\upsilon}$ молекул воды ($\tilde{\upsilon} = \upsilon / \upsilon_C$, где υ_C – удельный объём молекул воды в критической точке) на линии сосуществования жидкость-пар представляется в виде:

$$\tilde{\upsilon}^{(w)}(t) = \mu \tilde{\upsilon}^{(Ar)}(t) + \tilde{\upsilon}_H(t), \qquad (1)$$

где $t = T / T_C$, T_C – критическая температура, μ – коэффициент пропорциональности, а $\tilde{\upsilon}_H$ – вклад, обусловленный водородными связями.

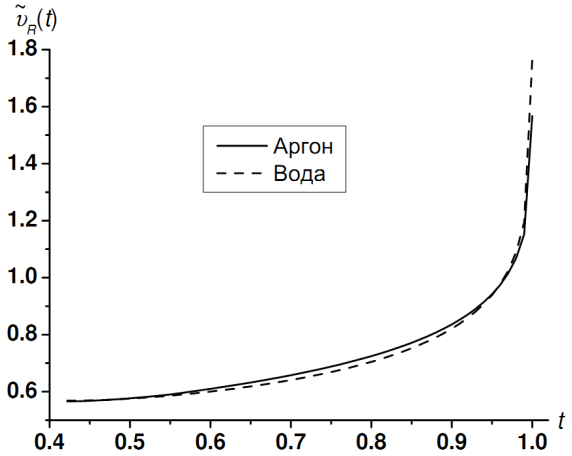


Рис.2. Температурные зависимости регуляризованных удельных объёмов $\tilde{\upsilon}_R(t) = \upsilon(t) / \upsilon_R$ воды и аргона. Значения $\upsilon(t)$ для них взяты из [5].

Аддитивный характер этого вклада является следствием того, что водородные связи имеют резко анизотропную угловую зависимость, что существенно отличает их от дисперсионных сил и сил электрического мультипольного взаимодействия. По этой причине вклад, обусловленный водородными связями, в химпотенциал и другие термодинамические характеристики воды должен быть аддитивным. Соответствующие температурные зависимости для воды и аргона представлены на Рис.1. Регуляризованные значения удельного объёма определяются соотношениями

$$\tilde{\upsilon}_R^{(Ar)}(t) = \frac{\upsilon^{(Ar)}(t)}{\upsilon_R^{(Ar)}}, \quad \tilde{\upsilon}_R^{(w)}(t) = \frac{\upsilon^{(w)}(t)}{\upsilon_R^{(w)}},$$

где $\tilde{\upsilon}_R = \upsilon / \upsilon_R$, $\upsilon_R = \lim_{t \to 1} \upsilon_{pe}(t)$, а значения $\upsilon_{pe}(t)$ получены путём параболической экстраполяции из нефлуктуационной области. Отметим, что наше рассмотрение ограничивается только теми температурами, при которых можно пренебречь флуктуационными вкладами. Поведение значений удельных объёмов, нормированных на их регуляризованные значения в критической точке, представлено на Рис.2. Такое поведение $\tilde{\upsilon}_R^{(Ar)}(t)$ и $\tilde{\upsilon}_R^{(w)}(t)$ является абсолютно удивительным, поскольку обычно считается, что поведение плотности воды в достаточно широкой окрестности её точки кристаллизации t_m ($t_m = 0.42$) определяется, главным образом, водородными связями.

Аргоноподобный характер температурной зависимости регуляризированного удельного объёма воды является чрезвычайно

удивительным фактом, незамеченным в литературе. Он позволяет нам представить $\tilde{\upsilon}_R^{(w)}(t)$ в виде суммы

$$\tilde{\upsilon}_R^{(w)}(t) = \tilde{\upsilon}_R^{(Ar)}(t) + \tilde{\upsilon}_H(t),$$

де $\tilde{\upsilon}_H(t)$ естественно связать с вкладом водородных связей. Для описания температурной зависимости $\tilde{\upsilon}_H(t)$ используется принцип Гильберта [3].

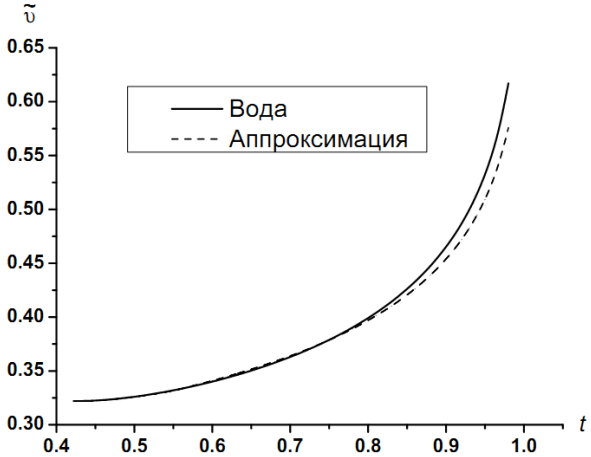


Рис.3. Аппроксимация удельного объёма воды $\upsilon^{(w)}(t)$ при помощи формул (1) и (2) [5].

В соответствии с ним, произвольный инвариант $I = I[q_1, q_2, ..., q_p]$, который зависит от переменных q_i, может быть представлен в виде суммы всех примитивных функций χ_a, каждая из которых зависит от меньшего числа переменных, но инвариантна относительно тех же самых преобразований, что и функционал $I = I[q_1, q_2, ..., q_p]$. Роль основных примитивных функций для сетки водородных связей в воде играют, в первую очередь, число водородных связей на одну молекулу и параметр тетраэдричности. В работе показано, что определяющий вклад в величину $\tilde{\upsilon}_H(t)$ вносится функцией $n_H(t)$:

$$\tilde{\upsilon}_H(t) = \tilde{\upsilon}_H^{(0)} \cdot n_H(t) + ..., \; n_H(t) = 4 \cdot (1 - \lambda t) \qquad (2)$$

которая изменяется линейно по температуре. Определено, что параметры $\tilde{\upsilon}_H^{(0)}$ и λ принимают значения: $\tilde{\upsilon}_H^{(0)} = 0.008$, $\lambda = 0.86$. Точность воспроизведения экспериментальных значений удельного объёма воды с помощью формул (1) - (2) и $\mu = 0.86$ представлена на Рис.3.

Формула (1) позволяет нам естественно описать немонотонный характер температурной зависимости $\upsilon^{(w)}(t)$, точнее, наличие минимума при температуре $T = 4^\circ C$. Действительно, составляющая $\mu\upsilon^{(Ar)}(t)$ уменьшается с понижением температуры, в то время как вклад $4 \cdot \upsilon_H^{(0)} \cdot (1 - \lambda t)$ возрастает (см. Рис. 4). Сумма этих функций естественно приводит к минимуму удельного объёма в точке $t_\upsilon \approx 0.428$.

Второй важной термодинамической характеристикой воды, которая исследуется в диссертационной работе, является её теплота испарения. Сравнение температурных зависимостей нормированной теплоты испарения ($\tilde{q} = q / q_0$, где q_0 – это теплота испарения при фиксированной температуре $t_0 = 0.9$) для воды и аргона представлено на Рис.5. Выбор $t_0 = 0.9$, а не $t_0 = 1$,

объясняется тем, что при $T \to T_c$ теплота испарения q стремится к нулю. Заметим, что значения теплоты испарения аргона в переохлаждённой области ($t < 0.55$) получены методом параболической экстраполяции из интервала ($0.55 < t < 0.65$) её значений.

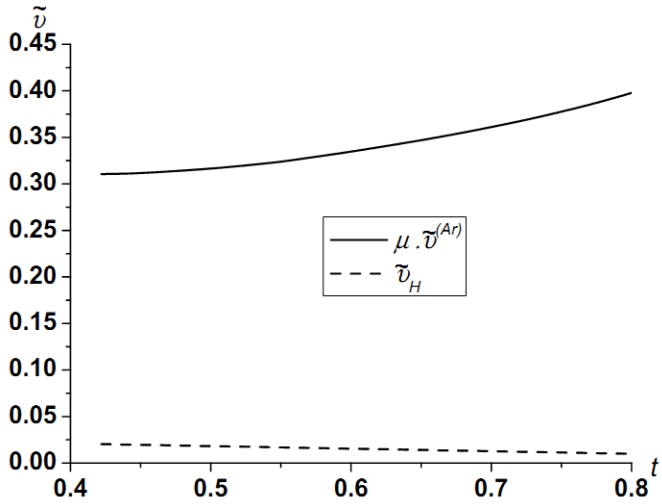


Рис.4. Температурные зависимости составляющих удельного объёма воды.

Надо обратить внимание, что, так же как и для удельного объёма, поведение приведенной теплоты испарения воды имеет тот же характер, что и в аргоне, в широкой области изменения безразмерной температуры $0.42 < t < 0.9$. При приближении к критической точке кривые $\tilde{q}^{(w)}(t)$ и $\tilde{q}^{(Ar)}(t)$ асимптотически сливаются. Максимальное отличие значений $\tilde{q}^{(w)}(t)$ и $\tilde{q}^{(Ar)}(t)$ при температуре затвердевания аргона ($t_m^{(Ar)} = 0.55$), как видно из Рис.5, не превышает 5%.

Как и в случае удельного объёма, вклад водородных связей в теплоту испарения является аддитивным:

$$\tilde{q}_1^{(w)}(t) = \tilde{q}_1^{(Ar)}(t) + \tilde{q}_H(t) . \qquad (3)$$

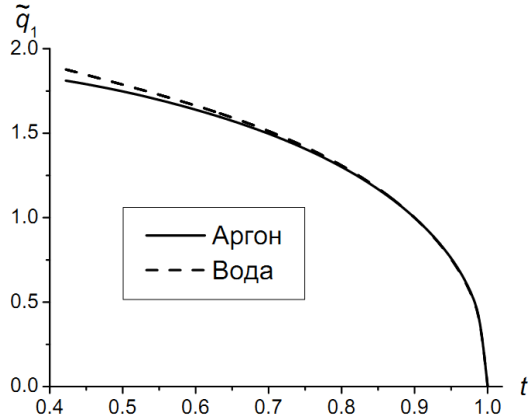


Рис.5. Температурная зависимость безразмерной теплоты парообразования ($\tilde{q} = \frac{q}{q_0}$, где q_0 – теплота парообразования при $t_0 = 0.9$) для аргона и воды на линии сосуществования [5].

Температурная зависимость $\tilde{q}_H(t)$ представлена на Рис.6. Температурная зависимость вклада $\tilde{q}_H(t)$ раскладывается по структурным функциям сетки водородных связей. Детальный анализ этого вопроса показывает, что 1) температурная зависимость теплоты испарения определяется, главным образом, числом водородных связей на одну молекулу и 2) для воспроизведения более тонких деталей температурной зависимости $\tilde{q}_H(t)$ нужно учитывать зависимость эффективной энергии водородной связи от параметра тетраэдричности $\chi_H(t)$. Как следствие,

$$\tilde{q}_H(t) = \varepsilon_0(1 - \zeta\chi_H(t) + \ldots)n_H(t),$$

где температурная зависимость $n_H(t)$ определяется формулой (2), а ε_0 и $\zeta\chi_H$ удовлетворяют соотношениям: $\varepsilon_0 \approx 0.022$ и $\zeta\chi_H(t) = 0.05t$.

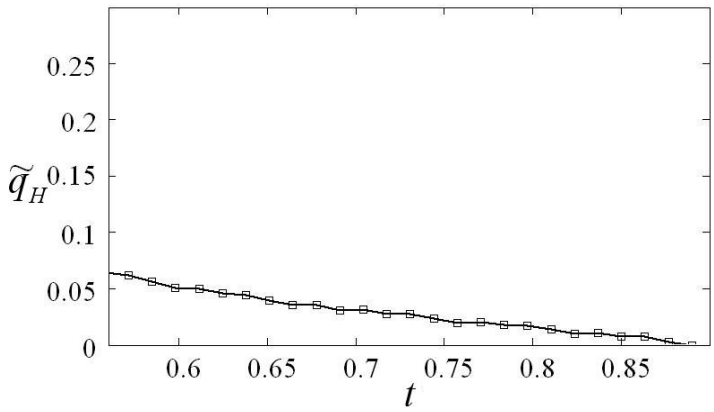


Рис.6. Температурная зависимость вклада $\tilde{q}_H$ водородных связей в безразмерную теплоту испарения воды [5].

Очень неожиданный аргоноподобный характер температурных зависимостей удельного объёма и теплоты испарения воды с физической точки зрения естественно объясняется вращательным характером теплового движения молекул воды. Учитывается, что атом аргона имеет форму шара с диаметром $\sigma \approx 3$ Å. Межмолекулярные взаимодействия определяются дисперсионными силами и имеют изотропный характер. В отличие от этого, молекула воды имеет форму тетраэдра, в котором расстояние от центра до его вершины близко к 1Å. Поскольку эффективный радиус атомов водорода, находящихся в двух вершинах тетраэдра, составляет примерно 0.4Å, эффективный размер r_w молекулы воды можно принять равным 1.4Å. Молекула воды характеризуется совокупностью электрических мультипольных моментов и способна образовывать слабые водородные связи, имеющие сильно анизотропный характер угловой зависимости. Поэтому неудивительно, что по совокупности своих свойств вода значительно отличается от аргона. В этой ситуации аргоноподобный характер поведения $\tilde{v}^{(w)}(t)$ и $\tilde{q}^{(w)}(t)$ на линии сосуществования жидкость-пар можно естественно объяснить, учитывая вращательное движение молекул воды. Характерное значение периода вращения молекулы воды равно: $\tau_r \sim \sqrt{I/k_BT} \sim 10^{-13}c$, что на порядок меньше характерного времени $\tau_s \sim a/v_T \sim 10^{-12}c$ поступательного движения (тут, a –

межчастичное расстояние, $v_T \sim \sqrt{k_B T / m_w}$ – скорость теплового движения, $I \approx 2m_p r_w^2$ – момент инерции молекулы воды, m_w – её масса, m_p – масса протона). Таким образом, за характерное время τ_s изменения локальной конфигурации молекул каждая молекула оборачивается около десяти раз. Вследствие этого происходит самоусреднение потенциала межмолекулярного взаимодействия. Отсюда следует, что термодинамические свойства воды, которые определяются самоусреднёнными межмолекулярными потенциалами, имеют такое же поведение, как и в аргоне.

На основе рассмотренного подхода установлено, что температурная зависимость числа водородных связей n_H, образованных одной молекулой воды, во всем интервале существования её жидкого состояния, от переохлаждённых состояний до критической точки, имеет линейный по температуре характер и описывается формулой:

$$n_H(t) = 4 \cdot (1 - 0.86t + ...).$$

В согласии с ней обнаружено, что n_H равно 2.6 вблизи тройной точки и $n_H \approx 0.6$ – в окрестности критической точки. Заметим, что эти значения заметно отличаются от общепринятых, но исследования последних лет с помощью эффектов поглощения и эмиссии рентгеновского излучения [6] полностью согласуются с нашими оценками.

Отметим также, что формулы (1) и (2) позволяют естественно объяснить существование максимума плотности воды при температуре $t_M \approx 4^0$ С. Кроме того, формулы (1) и (2) позволяют найти очень точную оценку для плотности льда.

В приближении среднего поля рассчитывается величина отношения $q_1^{(w)}(t)/q_1^{(Ar)}(t)$. При учёте только поступательных степеней свободы $\frac{q_1^{(w)}}{q_1^{(Ar)}} = \frac{T_c^{(w)}}{T_c^{(Ar)}} \approx 4.3$, то есть указанная величина несколько меньше её экспериментального значения. Однако, экспериментальные и теоретические значения вполне удовлетворительно согласуются между собой при учете эффектов димеризации водяного пара и вращения димеров.

В **Главе III** диссертационной работы исследуется природа кинематической сдвиговой вязкости воды. С этой целью поведение вязкости воды сравнивается с соответствующим поведением вязкости аргона, молекулы которого являются сферическими, и вязкости бензола, молекулы которого имеют форму сплющенного эллипсоида вращения. Таким образом, устанавливается зависимость кинематической вязкости воды от температуры и удельного объёма или плотности. Зависимость вязкости от удельного объёма является чрезвычайно важной и впервые была отмечена в литературе Бачинским [7] около 100 лет назад.

Как и в предыдущем разделе, при сравнении вязкостей различных жидкостей, в согласии с принципом соответственных состояний, мы переходим к соответствующим безразмерным величинам. Иначе говоря, мы оперируем температурой $t = T/T_C$, удельным объёмом $\tilde{\upsilon} = \upsilon/\upsilon_C$ и кинематической сдвиговой вязкостью $\tilde{\nu} = \nu/\nu_R$, где ν_R – регуляризованное значение вязкости в критической точке.

На первом шаге устанавливаются очень неожиданные факты: 1) доминирующей зависимости кинематических вязкостей аргона и бензола от их удельных объёмов и 2) полного сходства их зависимостей от удельного объёма (см. Рис.7). В диссертации показано, что кинематическая сдвиговая вязкость

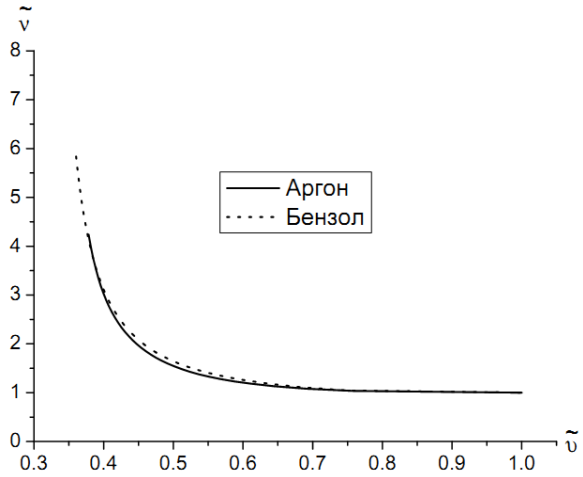


Рис.7. Зависимость нормированных кинематических сдвиговых вязкостей бензола и аргона от нормированного удельного объёма [5].

аргона описывается формулой

$$\tilde{\nu}(\tilde{\upsilon},t) \approx \frac{\zeta_0 \cdot \xi(\tilde{\upsilon},t)}{(\tilde{\upsilon}-0.36)^{1/3}}, \tag{4}$$

где отклонение функции $\xi(\tilde{\upsilon},t) = \left[1+\kappa_1(\tilde{\upsilon})\tau + \kappa_2(\tilde{\upsilon})\tau^2 + \kappa_3(\tilde{\upsilon})\tau^3\right]$, $\tau = 1-t$, от единицы не превышает $(1 \div 2)\%$ во всём интервале существования жидкого состояния аргона. В соответствии со сказанным выше, такая же формула описывает кинематическую вязкость бензола. Отметим, что формула (4) напоминает формулу Бачинского [7], но существенно отличается показателем степени.

Согласно принципу соответственных состояний кинематическая сдвиговая вязкость воды представляется в виде:

$$\tilde{\nu}^{(w)}(t) = \tilde{\nu}^{(Ar)}(t) + \tilde{\nu}_H(t) \tag{5}$$

Показано (см. Рис.8), что вклад $\tilde{\nu}_H(t)$ является суммой экспоненциальной и линейной по температуре составляющих. Первый из этих вкладов отражает экспоненциальный рост ориентационных корреляций с понижением температуры. Поэтому вполне естественно, что величина $\varepsilon = 4.70$ совпадает с безразмерной энергией разрыва водородной связи. Второй вклад, линейный по температуре, тоже обуславливается водородными связями, которые затрудняют относительное смещение двух соседних слоев жидкости. В соответствии с этим, составляющая $\tilde{\nu}_H$ сдвиговой вязкости имеет структуру:

$$\tilde{\nu}_H(t,n_H) \approx \tilde{\nu}_0 \exp(\varepsilon/t) - \tilde{\nu}_H^{(0)} \cdot n_H(t) + \ldots \tag{6}$$

Формулы (5) и (6) описывают кинематическую сдвиговую вязкость воды с вполне приемлемой точностью во всём интервале существования её жидкого состояния, то есть от переохлаждённых состояний воды до её критической точки. По своей структуре и смыслу она существенно отличается от всех литературных попыток воспроизвести вязкость воды. Отметим, что число водородных связей на

одну молекулу, определяемое из сдвиговой вязкости по формуле (6), хорошо согласуется со значением, вытекающим из анализа удельного объёма молекул воды и теплоты её испарения. Этот результат существенно поддерживает наши предыдущие оценки числа водородных связей на одну молекулу.

Отметим, что построение формулы для кинематической вязкости воды на

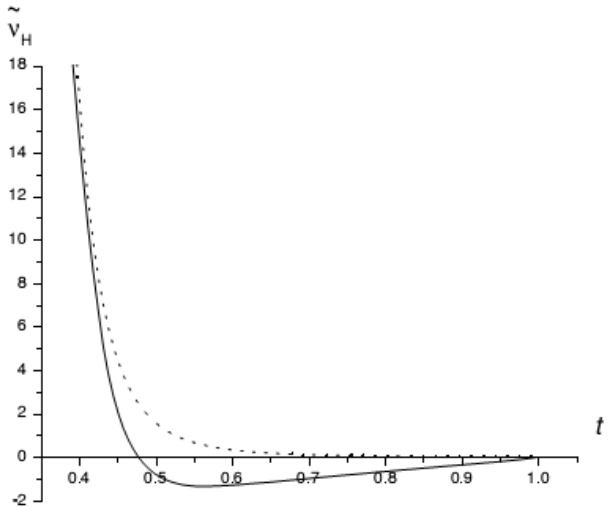


Рис.8. Температурная зависимость $\tilde{\nu}_H(t)$ (сплошная линия). Пунктир соответствует кривой $\tilde{\nu}_H(t) = \tilde{\nu}_0 \exp\left(\frac{\varepsilon}{t}\right)$ [5].

основе кинетических уравнений невозможно из-за отсутствия обоснованных версий таких уравнений для жидкого состояния. Поэтому для теоретического обоснования полученных формул используются наиболее общие принципы физики многочастичных систем, такие как принцип соответственных состояний, принцип аддитивности вкладов различной физической природы, принцип Гильберта и размерные соображения. Во многом наш подход перекликается с феноменологическим подходом Ван-дер-Ваальса к построению уравнения состояния жидкости.

В **Главе IV** обсуждается процесс самодиффузии в воде. Учитывается, что согласно современным представлениям, коэффициент самодиффузии молекул воды является суммой коллективной и одночастичной составляющих [8,9]:

$$D_s = D_1 + D_c .$$

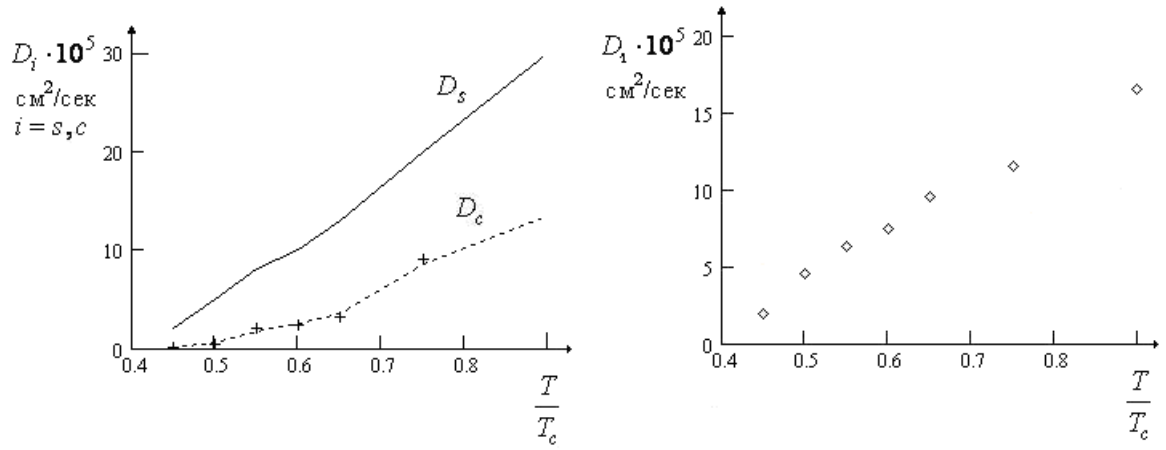
Температурная зависимость коллективной составляющей коэффициента самодиффузии молекул жидкости описывается формулой, вытекающей из лагранжевой теории тепловых гидродинамических флуктуаций [8,9]:

$$D_c = \frac{k_B T}{10\pi\eta\sqrt{\nu\tau_M}} . \qquad (7)$$

Установлено, что значение времени максвелловской релаксации сдвиговых напряжений описывается формулой:

$$\tau_M(T) = \begin{cases} \tau_0(T), & T < T_H , \\ \tau_0(T_H)\left(\dfrac{\nu(T)}{\nu(T_H)}\right)^{2/3}, & T > T_H , \end{cases} \qquad (8)$$

где τ_0 – время оседлой жизни молекул воды, а T_H – температура, которая соответствует переходу от квазикристаллического характера движения молекул воды к аргоноподобному.



(а) (б)

Рис.9. Температурные зависимости полного коэффициента самодиффузии молекул воды, его коллективной составляющей (а) и одночастичного вклада D_1 (б).

Вклады в коллективную составляющую коэффициента D_c (7) определяются, главным образом, вихревыми модами поля скоростей, то есть, D_c должен зависеть, в первую очередь, от кинематической вязкости и времени максвелловской релаксации вязких натяжений. В отличие от D_c, одночастичная составляющая D_1 коэффициента самодиффузии молекул не должна зависеть от макроскопических характеристик жидкости. Иначе говоря, зависимость D_1 от параметров жидкости должна иметь такую структуру: $D_1 = D_1(T, n, r_{eff})$, где n – плотность молекул жидкости, r_{eff} – эффективный радиус молекулы. Из этих молекулярных параметров можно построить комбинацию:

$$D_1 \sim \left(\frac{k_B T}{m}\right)^{1/2} \frac{1}{n r_{eff}^{\ 2}}, \tag{9}$$

которая имеет размерность коэффициента самодиффузии и корректную зависимость от температуры и плотности. Опираясь на уравнение, которое связывает коэффициент самодиффузии с автокоррелятором скорости молекулы, можно найти дополнительный численный коэффициент:

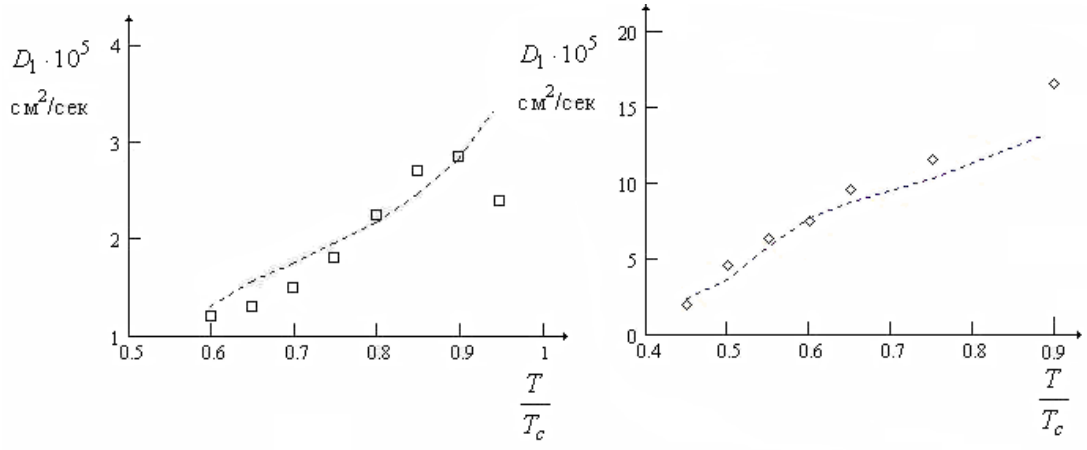
$$D_1 \approx \frac{2}{9} \frac{r_{eff}}{q\tilde{n}} \left(\frac{k_B T}{m}\right)^{1/2}, \tag{10}$$

где $\tilde{n} = n r_{eff}^3$ – безразмерная плотность, q – показатель степени отталкивающего потенциала.

Для аргона, а также других атомарных жидкостей, значения r_{eff} с удовлетворительной точностью можно идентифицировать с положением минимума межмолекулярного потенциала $U(r)$.

В случае воды ситуация является более сложной. Здесь надо учитывать, что термодинамические и кинетические свойства воды формируются усреднённым

межмолекулярным потенциалом [10], которому соответствует существенная температурная зависимость r_{eff}. Она возникает вследствие сильных ориентационных корреляций, обусловленных водородными связями. Формула (10) успешно согласуется с результатами нейтронных экспериментов при выполнении следующих предположений:



(а) (б)

Рис.10. Зависимость одночастичной составляющей коэффициента самодиффузии в аргоне (а) и в чистой воде (б) от температуры (пунктирные линии рассчитаны по формуле (10)).

1) при температурах, близких к температуре кристаллизации воды, $r_{eff}(H_2O) \approx 3$, что практически совпадает с длиной водородной связи, 2) при температурах, близких к критической точке воды, сетка водородных связей разрушается и эффективный радиус молекул воды уменьшается до значения $r_{eff}(H_2O) = 1.6$, приближающегося к геометрическому радиусу молекулы воды, 3) при промежуточных температурах эффективный радиус молекул воды линейно возрастает от одного указанного значения к другому. Показатель отталкивания q вблизи температуры кристаллизации равен 12, что согласуется с показателем отталкивания эффективного потенциала Леннарда-Джонса, и равен 20 вблизи критической точки.

Сравнение рассчитанных по формуле (10) значений одночастичного вклада в коэффициент самодиффузии молекул аргона со значениями D_1 (квадратики и ромбики), полученными из экспериментальных значений коэффициента самодиффузии вычитанием коллективных составляющих, представлены на Рис.10. Как видим, наблюдается их полная согласованность всюду, за исключением окрестности критической точки, где надежные значения D_1 отсутствуют.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Из анализа температурных зависимостей удельного объёма и теплоты испарения найдено среднее значение числа водородных связей n_H, образуемых молекулой воды с её ближайшими соседями. Показано, что вблизи тройной

точки $n_H \approx 2.6$, и далее в интервале жидкого состояния на линии сосуществования жидкость-пар n_H спадает линейно с ростом температуры и составляет около $n_H \approx 0.6$ в окрестности критической точки.

2. Показано, что оценки значений n_H, полученные из анализа термодинамических свойств воды и поведения её сдвиговой вязкости хорошо согласуются между собой. Это обстоятельство является веским аргументом в пользу их справедливости.

3. Исходя из температурной зависимости удельного объёма воды, найден удельный объём гексагонального льда в точке плавления. Показано, что экспериментальное и рассчитанное значение удельного объёма льда полностью согласуются между собой.

4. Предложено качественно простое толкование физической природы максимума плотности воды, который наблюдается вблизи 4^0С. Этот феномен возникает вследствие того, что аргоноподобная составляющая плотности воды возрастает с понижением температуры, в то время как составляющая, обусловленная водородными связями, уменьшается с температурой.

5. Установлена формула, описывающая сдвиговую вязкость аргона на линии сосуществования жидкость-пар во всём интервале существования его жидкого состояния.

6. Показано, что аргон и бензол, имеющий вращательные степени свободы, относятся к одному и тому же классу подобия относительно механизмов формирования их сдвиговых кинематических вязкостей.

7. Построена формула для определения сдвиговой кинематической вязкости воды во всём интервале существования её жидкого состояния.

8. Определены величина и температурная зависимость одночастичного вклада в коэффициент самодиффузии молекул воды.

ВЫВОДЫ

1. Поведение важнейших термодинамических характеристик воды – удельного объёма и теплоты испарения – является аргоноподобным почти во всей области существования жидкого состояния воды. Сходство этих характеристик нарушается только в узких областях вблизи критической и тройной точек, а также в переохлаждённой области воды.

2. Сходство термодинамических характеристик воды и аргона является прямым следствием вращательного движения молекул воды. В результате вращения потенциал межмолекулярного взаимодействия в воде само-усредняется и становится подобным известному потенциалу Леннарда-Джонса, который описывает межмолекулярное взаимодействие в атомарных жидкостях типа аргона.

3. Вклад водородных связей в удельный объём воды на линии сосуществования жидкость-пар является пропорциональным числу водородных связей, образованных одной молекулой с её соседями.

4. Сдвиговая кинематическая вязкость аргона зависит, прежде всего, от удельного объёма молекул, что перекликается со старыми результатами Бачинского. Из размерных соображений и анализа поведения сдвиговой вязкости аргона на его изохорах, предложена формула, описывающая сдвиговую вязкость аргона на линии сосуществования жидкость-пар во всем интервале существования его жидкого состояния.

5. Сдвиговая кинематическая вязкость воды является суммой аргоноподобной составляющей и двух вкладов различного типа, которые обусловлены водородными связями. Один из этих вкладов имеет экспоненциальный характер с энергией активации, равной энергии разрыва водородной связи, и определяет специфику поведения сдвиговой вязкости воды в переохлаждённой области и вблизи тройной точки воды. Второй вклад имеет линейную по температуре зависимость и определяет отклонения от аргоноподобной зависимости практически от тройной точки до критической.

6. Показано, что в отличие от аргона кинематическая сдвиговая вязкость воды зависит как от удельного объёма, так и от температуры. Зависимость от последней возникает вследствие возникновения сильных ориентационных корреляций при приближении к тройной точке и дальнейшем переходе к переохлаждённой области.

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Локотош Т.В. Связь структуры воды с аномалиями её плотности и диэлектрической проницаемости / Локотош Т.В., Маломуж Н.П., Захарченко В.Л. // ЖСХ. – 2003. – 44, №6. – С. 1085 – 1094.
2. Ландау Л.Д. Статистическая физика. Ч.1. / Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. – М.: Наука, 1976. – 584 с.
3. Hilbert D. Theory of algebraic invariants. / Hilbert D. // – Cambridge, England: Cambridge University Press, 1993. – 191 p.
4. Монин А.С. Статистическая гидромеханика. Механика турбулентности. том 2 / Монин А.С., Яглом А.М. – М.: Наука, 1967. – 720 с.
5. Data from NIST Standard Reference Database 69, June 2005 Release: NIST Chemistry WebBook [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : http://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/.
6. The Structure of the First Coordination Shell in Liquid Water / Wernet P. et al. // Science. – 2004. – 304, no. 5673, – P. 995 – 999.
7. Бачинский А. Временник общества им. Леденцова. / Бачинский А. – 1913. Приложение № 3. – С. 23 – 93.
8. Фишер И.З. Гидродинамическая асимптотика автокорреляционной функции скорости молекулы в классической жидкости. / Фишер И.З. // ЖЭТФ –1971. – Т.61. – С. 1647 – 1659.
9. Bulavin L.A. Role of the collective self-diffusion in water and other liquids / Bulavin L.A., Lokotosh T.V. and Malomuzh N.P // J. Mol. Liq. – 2008. – 137, – P. 1 – 24.

10. Lishchuk S. V. Why thermodynamic properties of normal and heavy water are similar to those of argon-like liquids? / Lishchuk S. V., Malomuzh N. P. and Makhlaichuk P.V. // Phys.Lett.A. – 2010. – 374, – P. 2084 – 2088.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Fisenko A.I. To what extent are thermodynamic properties of water argon-like? / Fisenko A.I., Malomuzh N.P., Oleynik A.V. // CPL. – 2008. – 450, – P. 297 – 301.
2. Nature of the kinematic shear viscosity of benzene and its derivatives. / [Malomuzh N.P., Oleynik A.V., Rudenko A.P., Khlopov A.M.] // UJP. – 2007. – 52, N10, – P. 393 – 945.
3. Маломуж Н.П. Природа кинематической сдвиговой вязкости воды. / Маломуж Н.П., Олейник А.В. // ЖСХ. – 2008. – 49, N6, – С. 1092 – 1101.
4. Malomuzh N.P. The Nature of Molecular Self-diffusion in Argon and Water / Malomuzh N.P., Oleynik A.V., Pankratov K.M. // UJP. – 2010. – 55, N10, – P. 1123 – 1127.
5. Бардік В.Ю. Аномальна температурна залежність питомого об’єму води поблизу точки плавлення. / Бардік В.Ю., Олєйнік А.В. // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2012, №4 . – С. 267 – 272.

Материалы работы представлены также в тезисах конференций:

1. Shakun K.S. A new approach to the problem of transport processes in water. / Shakun K.S., Oleynik A.V. // Тезисы международной конференции «Physics of liquid matter: modern problems». – Київ, 2005. – С.161.
2. Olieinik A.V. To what extent are thermodynamic properties of water argon-like? / Olieinik A.V. // Тезисы международной конференции «Physics of liquid matter: modern problems». – Київ, 2010. – С.223.

АННОТАЦИЯ

Олейник А.В. Природа термодинамических и кинетических свойств воды на линии сосуществования жидкость-пар. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.02 – теоретическая физика. – Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Одесса, 2013.

Диссертация посвящена исследованию аномальных свойств воды во всём температурном интервале существования её жидкого состояния от переохлаждённой области до критической точки. Основное внимание уделено исследованию характера температурной зависимости удельного объёма, теплоты испарения кинематической сдвиговой вязкости и коэффициента самодиффузии воды.

В диссертации показано, что небольшие отклонения от аргоноподобного поведения используются для нахождения среднего числа водородных связей, образованных молекулой воды с её ближайшими соседями. Показано что значения среднего числа водородных связей, полученные из анализа удельного объёма, теплоты испарения и кинематической вязкости полностью согласованы между собой. Предложено чёткое качественное объяснение механизма возникновения максимума плотности воды при температуре 4^0С. Последний возникает вследствие суперпозиции аргоноподобного вклада и вклада, обусловленного водородными связями. Эти вклады имеют противоположный характер температурных зависимостей. Показано, что значение плотности льда, рассчитанное на основе предложенного в диссертационной работе подхода, полностью согласуется с экспериментальным значением.

Сделан вывод, что аргоноподобный характер температурной зависимости основных термодинамических характеристик воды возникает вследствие вращательного движения молекул воды. Как результат, происходит самоусреднение сильно анизотропного межмолекулярного потенциала взаимодействия в воде.

В диссертационной работе подробно исследован характер температурной зависимости кинематической сдвиговой вязкости воды. Установлено, что она является суммой трёх независимых вкладов: аргоноподобного, и двух вкладов, обусловленных водородными связями. Один из этих вкладов порождается сильными ориентационными корреляциями. Он спадает экспоненциально и, фактически, является отличным от нуля только в переохлаждённой области и в области нормальных состояний вблизи точки плавления. Второй вклад отражает уменьшение переноса импульса между соседними слоями жидкости, движущимися друг относительно друга, вследствие образования водородных связей между ними. Предложена формула, описывающая зависимость аргоноподобного вклада в сдвиговую вязкость воды от температуры и удельного объёма.

Предложена теория формирования одночастичных вкладов в коэффициент самодиффузии воды.

Ключевые слова: вода, аргон, бензол, удельный объём, теплота испарения, кинематическая сдвиговая вязкость, коллективные и одночастичные вклады в коэффициент самодиффузии.

SUMMARY

Olieinik A.V. Nature of thermodynamic and kinetic properties of water on the liquid-vapour coexistence line. – Manuscript.

Thesis for a PhD degree in physical and mathematical science by speciality 01.04.02 – theoretical physics. – I.I. Mechnikov Odessa National University, Odessa, 2013.

The Thesis is devoted to the investigation of liquid water properties in the whole temperature interval from the supercooled region to the critical point. The main attention is focused on the temperature dependence of the specific volume, the heat of evaporation as well as the kinematic shear viscosity and the self-diffusion coefficient. The most general principles of the thermodynamics of irreversible processes and kinetic theory were used: the principle of corresponding states, the Hilbert principle for the expansion of thermodynamic quantities with respect to structural functions of the H-bond network, the principle of additivity for contributions to the chemical potential and kinetic coefficients caused by different physical mechanisms.

The Thesis shows that the water specific volume and heat of vaporization have argon-like behavior in suitable normalized variables. Small deviations from argon-like behavior are used for the determination of the average number of H-bonds per molecule. It is shown that values of this number obtained from the analysis of the specific volume, heat of vaporization, and the kinematic viscosity are in the quite satisfactory agreement between each other. A new consistent interpretation of the phenomenon of maximal water density near 4^0C is proposed. The maximum appears due to the superposition of argon-like contribution and the hydrogen bonds contribution, which have different temperature dependence. It is shown that the ice density, calculated on the basis of the proposed approach in the Thesis, is in full agreement with the experimental data.

It is concluded that the argon-like temperature dependence of thermodynamic characteristics is explained by the rotational motion of water molecules. As a result, in thermodynamic calculations we should use the self-averaging potential which has quasi Lennard-Jones form.

The temperature dependence of the kinematic shear viscosity of water was studied in details. It was established that the dependence is the sum of three independent contributions: argon-like and two hydrogen bonds contributions. One of these contributions is invoked by the strong orientation correlations. It decreases exponentially and, in fact, is different from zero only in the supercooled region and near the melting point. The second contribution reflects the decrease in momentum transfer between neighboring layers of fluid moving relative to each other due to the formation of hydrogen bonds between them. The formula, describing the dependence argon-like contribution to the shear viscosity of water temperature and specific volume, is suggested.

Key words: water, argon, benzene, specific volume, heat of vaporization, kinematic shear viscosity, single-particle and collective contributions to the self-diffusion coefficient.

Підписано до друку 25.04.2013. Формат 60х90/16.
Гарн. Таймс. Умов.-друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим.
Зам. № 648

Видавець і виготовлювач:
Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова

Свідоцтво ДК № 4215 від 22.11.2011 р.
Україна, 65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська, 12
Тел.: (048) 723 28 39